

Distributed System Service menggunakan Messaging, Replication, dan Leader Election

A. Kerjakan mini proyek Ujian Akhir Semester dengan melakukan ekstensi/kustomisasi project demo yang diberikan di repository berikut ini:

<https://github.com/goshlive/dist-system>

dengan mengimplementasikan:

- Penggunaan REST-API (15%)
- Service-to-Service communication menggunakan RPC (berbasis Stub atau REST API) (20%)
- Integrasi RabbitMQ untuk asynchronous workflow (20%)
- Persistent Storage menggunakan Database (10%)
- Penggunaan Case Study dengan domain berbeda, seperti: (5% - 10%)
 - Appointment booking + notification (10%)
 - File/media processing pipeline (10%)
 - Helpdesk ticketing (10%)
 - Quiz/assessment submission (10%)
 - Booking + Payment (5%)
- Lakukan kustomisasi dengan algoritma Leader Election yang berbeda: (5% - 20%)
 - Ring-based (10%)
 - Hirschberg–Sinclair (20%)
 - Bully (jika tetap menggunakan seperti contoh, maka harus ada minimal 2-3 modifikasi yang dilakukan) (5%)
- Penggunaan API Load Balancing (5%)

Total Anggota Kelompok maks. 2-3 (untuk kelas dengan jumlah mahasiswa > 15 orang), atau maks. 1-2 anggota (untuk kelas dengan jumlah mahasiswa ≤ 15 orang).

B. Kelengkapan:

- Skor Total Implementasi Bagian A (50%)
- Source Code yang dipublish di GitHub (5%)
- Penggunaan Kubernetes atau Docker (15%)
- Penggunaan GUI (selain console-based implementation) (5%)
- Presentasi tidak lebih dari 10 menit untuk menjelaskan (masing-masing anggota harus ada kontribusi dalam presentasi (Youtube / Google Drive) (25%)

Link dikumpulkan sebelum deadline di e-learning.